AENK4L0B.book Page 61 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn cảm biến MAP** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm cảm biến MAP. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm cảm biến MAP có chính xác không. 3) Nếu kết nối ỔN, hãy xoay công tắc máy về vị trí "ON". 4) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa "A1" và "A3" xấp xỉ 5 V. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch nối đất cảm biến MAP** 1) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa "A1" và dây nối đất xấp xỉ 5 V. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Sửa mạch "A3". Nếu vẫn phát hiện DTC này, hãy thay thế ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Kiểm tra mạch "A1". Nếu phát hiện mạch bị lỗi, hãy sửa mạch "A1". Nếu mạch vẫn ỔN, hãy thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)
4	**Kiểm tra mạch tín hiệu cảm biến MAP** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm "C01" và "E01" khỏi ECM. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới các giắc cắm "C01" và "E01" đã đúng chưa. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở mạch "A2": dưới 1 Ω • Điện trở giữa mạch "A2" và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa mạch "A2" và cực khác tại giắc cắm cảm biến MAP: vô cực • Điện áp mạch "A2": xấp xỉ 0 V (Khi công tắc máy ở vị trí "ON") *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị lỗi.
5	**Kiểm tra cảm biến MAP** 1) Kiểm tra cảm biến MAP. ☞(Trang 1C-7) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Thay thế cảm biến MAP. ☞(Trang 1C-7)

DTC P0112/P0113

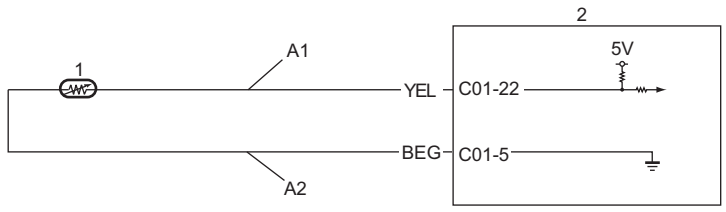
AENK4L0B1104019

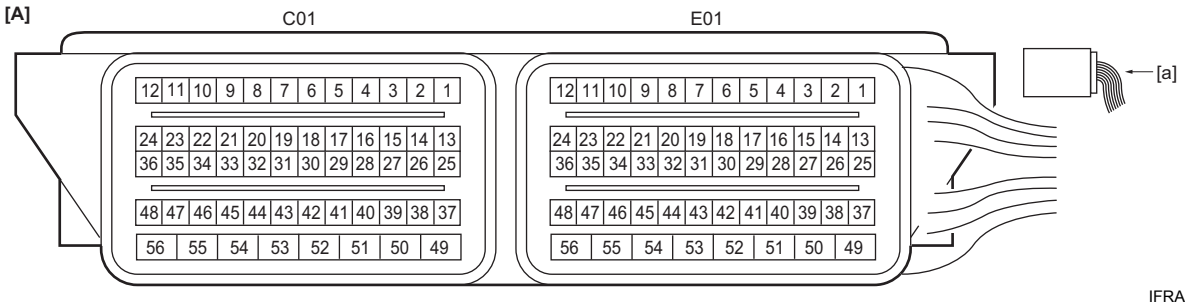
Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0112: Mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp 1 thấp (Bank 1) Điện áp đầu ra mạch tín hiệu cảm biến IAT thấp hơn 0,04 V trong 10 giây. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• Cảm biến IAT và/hoặc mạch của nó • ECM
P0113: Mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp 1 cao (Bank 1) Điện áp đầu ra mạch tín hiệu cảm biến IAT cao hơn 4,9 V trong 10 giây. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	

AENK4L0B.book Page 62 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Sơ đồ mạch





IFRA0A111014-01

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	A2: Mạch nối đất cảm biến IAT	2. ECM
A1: Mạch tín hiệu cảm biến IAT	1. Cảm biến IAT	

Quy trình xác nhận DTC

LƯU Ý

Kiểm tra để đảm bảo DTC sau đây không bị phát hiện trong "Quy trình xác nhận DTC" này.

- **Cảm biến ECT (P0116, P0117 và P0118)**

1) Chạy động cơ với tốc độ cầm chừng trong 10 giây.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra mạch tín hiệu cảm biến IAT và mạch nối đất** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm "C01" và "E01" của giắc cắm ECM và cảm biến IAT. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm "C01" và "E01" và giắc cắm cảm biến IAT có chính xác không. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở của mạch "A1" và "A2": dưới 1 Ω • Điện trở giữa từng mạch "A1" và "A2" và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "A1" và cực khác tại giắc cắm cảm biến IAT: vô cực • Điện áp các mạch "A1" và "A2": xấp xỉ 0 V (khi công tắc máy ở vị trí "ON") *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
3	**Kiểm tra cảm biến IAT** 1) Kiểm tra cảm biến IAT. ☞(Trang 1C-12) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Thay thế cảm biến IAT. ☞(Trang 1C-12)

AENK4L0B.book Page 63 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

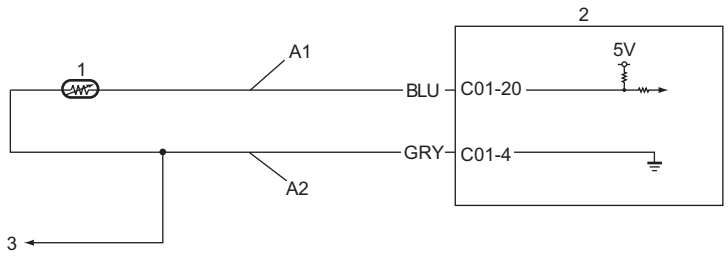
DTC P0117/P0118

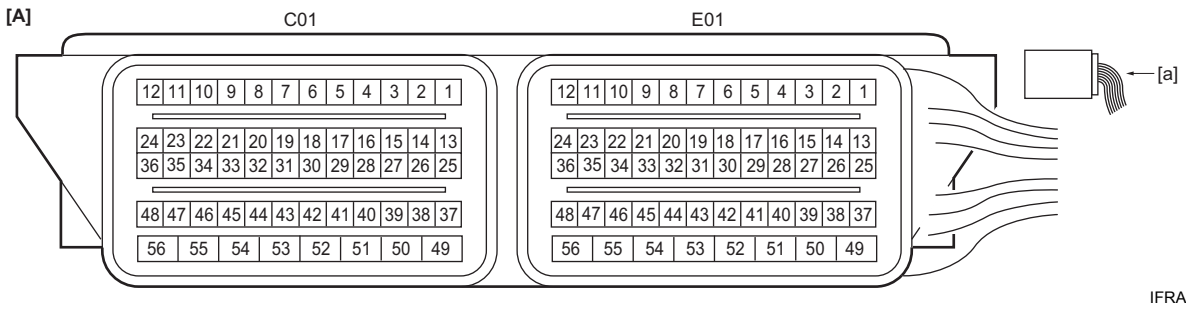
AENK4L0B1104020

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0117: Mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ 1 thấp Điện áp đầu ra mạch tín hiệu cảm biến ECT thấp hơn 0,02 V trong 5 giây. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• Cảm biến ECT và/hoặc mạch của nó • ECM
P0118: Mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ 1 cao Điện áp đầu ra mạch tín hiệu cảm biến ECT cao hơn 4,9 V trong 5 giây. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	

Sơ đồ mạch





IFRA0A111045-01

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	A2: Mạch nối đất cảm biến MAP và cảm biến ECT	2. ECM
A1: Mạch tín hiệu cảm biến ECT	1. Cảm biến ECT	3. Đến cảm biến MAP

Quy trình xác nhận DTC

P0117

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON” trong 10 giây.

P0118

LƯU Ý

Kiểm tra để đảm bảo DTC sau đây không bị phát hiện trong “Quy trình xác nhận DTC” này.

- **Cảm biến IAT (P0112 và P0113)**

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON” trong 10 giây.